Sumativa 1 — Incremento funcional del backend (dossier técnico)

Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales — UNL

Ivett Zaragocín · Jaime Landázuri · Alejandro Padilla · Doménica Rojas · Melissa Contento

2026-11-12

Tabla de contenidos

Entregables en EVA 1
Problema y contexto 2
Actores y necesidades (alcance del incremento, Spec v0.4.0) 2
Alcance del incremento 3
Requisitos 3
Historias de usuario y criterios de aceptación 3
Arquitectura (BPMN + C4 + ADRs) 4
Contrato API (OpenAPI) 4
Seguridad 4
Pruebas 4
Despliegue 5
Contribución individual 5
Comparación con la versión previa 5
Decisiones pendientes 5

Entregables en EVA

Evidencia	Enlace
Repositorio	https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl (imagenes)
Portal Quarto	https://jaimewww.github.io/sistema-practicas-preprofesionales-unl/
APE-002, AA-2 y Sumativa (PDF)	`entregables/` (3 PDFs con fila en el README de entregables)
Contribución individual	`docs/contribuciones.md` + `docs/declaracion-ia.md`

Evidencia	Enlace
Preparación demo	issue #111 (runbook de defensa, 10 puntos)

Problema y contexto

La gestión de prácticas preprofesionales de la UNL manejaba planillas papel, hojas de cálculo y correos: el estudiante no sabía cuántas horas llevaba ni qué tenía devuelto; el tutor no tenía contacto central con el reporte semanal; el coordinador y la dirección no consolidaban el estado sin trámites. El Reglamento UNL (arts. 335–341) exige trazabilidad verificable de horas, validaciones del tutor y cierre documentado: criteria que el actual sistema no cumplía.

Actores y necesidades (alcance del incremento, Spec v0.4.0)

ID	Actor	Necesidad central
N-01	Estudiante	Saber cuántas horas lleva, cuántas le faltan y qué tiene pendiente o devuelto
N-02	Tutor académico	Aprobar o devolver actividades semanales con observaciones + registrar la evaluación final
N-03	Tutor de la entidad receptora	Confirmar actividades, reportar incumplimientos y dejar su informe registrado
N-04	Coordinador de prácticas	Ver el estado de todas las prácticas de su carrera + enterarse de los atrasos a tiempo
N-05	Director de carrera	Consultar cierres e historial de su carrera antes de certificar
N-06	Secretaría de la carrera	Registrar el anexo de cierre con autor y fecha, en línea

Notas sobre la diferencia con el README del proyecto: el `README.md` muestra **9 actores del proceso completo**; para el MVP del incremento se incluyen **6 actores con cuenta en el sistema** (los de `spec.md v0.4.0`, en la tabla anterior).

Actor del README que queda fuera del MVP	Motivo de ser consumidor sino del alcance elegido
Analista de prácticas (DVS)	Rol de análisis global, no corresponde al incremento definido (gestión por carrera)
Entidad receptora (como organización)	En el sistema actúa vía **su tutor** registrado (N-03, Art. 337)
Docente responsable de prácticas (por carrera)	Es el mismo rol que el "Coordinador de prácticas" (Art. 335), ya listado como N-04 con otro nombre en el README

El resto de este dossier es coherente con esta delimitación: los 20 RF y las 9 HU definen permisos para coordinador, director y secretaría (con la especificación de trazabilidad del AA-2 ya aplicado a las pruebas actuales).

Alcance del incremento

Implementación de la cadena completa de la Unidad 1: (a) juguetes funcionales del backend (modelos, contrato universal + OpenAPI, autenticación JWT + permisos por objeto, transmisión de selección de la Unidad 1), (b) documentación viva en Spec Kit (spec.md v0.4.0 + plan + matriz), (c) infraestructura Docker + CI, visualización C4/BPMN y observabilidad mínima.

Requisitos

20 RF (RF-01..RF-20): **8 al estado implementado**, 5 parcial y 7 prototipo. **11 RNF** (RNF-01..RNF-11) probados y con fail-closed en secretos/configuración. Matriz completo a la referencia `docs/aa2-dossier-requisitos-trazabilidad-jaime.pdf` (§8-9) y `docs/trazabilidad.html`.

Historias de usuario y criterios de aceptación

- **HU-01**: plan de actividades · **Dado** un estudiante de asignación activa en `mode: asignada`, **Cuando** registra su plan, **Entonces** queda en revision y su tutor lo ve pendiente.
- **HU-02**: reporte semanal · **Dado** un plan aprobado, **Cuando** envía su reporte semanal, **Entonces** queda único por semana (`week`), persistido y visible en el JSON (envelope).
- **HU-03**: validación del tutor · **Dado** un plan de la Unidad devuelto con observación exitosa, **Cuando** el tutor revalida o devuélve con observación, **Entonces** solo las horas validadas cuentan (reglas del Art. 336).
- **HU-04**: horas validadas + faltantes contra la meta (Art. 341).
- El resto (HU-05..HU-15) usa los criterios Dado/Cuando/Entonces aplicados de spec.md (sección AC por actor). El propio dossier define essas keyframes también para el volume de 9 historias definidas por el equipo.

Arquitectura (BPMN + C4 + ADRs)

- **BPMN 2.0.2** del flujo semanal: reporte ⟶ validación / devolución ⟶ notificación de atraso (12 archivos `.svg`).
- **C4**: C1 Contexto, C2 Contenedores, C3 Componentes, **C4 del incremento con clases de producción** (SuccessEnvelopeRenderer, PermitirPracticaVisible, JWTAuth, HistorialEstado, ReporteSemanal + serializers, etc.).
- **16 ADR**: 0010 DRF + PostgreSQL · 0011 JWT simplejwt (rotación, blacklist, URI interna `LocMemCache`) · 0015 observabilidad · 0016 SonarCloud.

Contrato API (OpenAPI)

Rutas `/api/v1/`:

MÉTODO	Endpoint	Función
GET	/api/v1/practicas/ y /api/v1/practicas/{id}/	listado/detalle con permisos por rol
POST	/api/v1/practicas/{id}/reportes/	validación de negocio (serializer)
POST	/api/v1/auth/token/ y /refresh/	JWT sencillo con rotación y blacklist
GET	/api/v1/schema/ y /api/v1/docs/	OpenAPI 3.0.3 + Swagger UI
GET	/health/	comprobación de estado (incluye BD)

- Envelope universal: `{"success": bool, "message": str, "data": ...}` + 204 sin cuerpo.
- Demo legado con X-Rol en `/prototipo/api/v1/` (aislado por pruebas).

Seguridad

- `DJANGO_SECRET_KEY` por entorno: **fail-closed** (sin valor por defecto en el código; no arranca cuando DEBUG está apagado).
- JWT 15 min access / 30 min refresh con rotación + blacklist; throttling 5/min.
- Permisos por rol y por objeto vía `practicas_visibles_para` (T019).
- Passwords y tokens jamás en cuerpos ni logs (auditado en test_auth_seguridad.py).
- STRIDE + OWASP en `docs/seguridad.md` con 44 casos al design swell implementation.

Pruebas

pytest-django 555 pruebas + 1 skip (PostgreSQL-only) con **97 %** de cobertura en `backend/apps/**` (2538 stmts, 78 líneas). Marcadores `unit`, `integration`, `api`, `security`.

Pruebas críticas: aislamiento de roles (`test_aislamiento_roles.py`), E2E flujo reportes (`test_reportes_flujo.py`), sin fugas de secretos (`test_auth_seguridad.py`), contrato del envelope (test_envelope_*), Art. 341, plan y solapamiento de versiones, transiciones atómicas.

En CI el workflow de GitHub Actions corre: ruff, bandit, pip-audit, pytest + coverage contra **PostgreSQL 17** y Docker.

Despliegue

- `docker compose up --build -d` → postae a PostgreSQL, migraciones, carga **seed** solo si `DJANGO_SEED_DEMO=True` (idempotente).
- Variables sin secretos por defecto (failsiva closed); instrucciones en `README.md` §Docker.
- Limitaciones: `runserver` sin TLS (documentada en despliegue que queda el modelo).

Contribución individual

En `docs/contribuciones.md`: filas confirmadas por integrante con PRs/commits + reflexión, y `docs/declaracion-ia.md` con declaración de uso de IA por integrante (Ivett, Jaime, Alejandro, Melissa done; Doménica en area = PR #114).

Comparación con la versión previa

Ver `docs/CHANGELOG.md` [Sumativa 1] (2026-11-12): lista de merges y fixes que composan el incremento — 5 PRs de backend + 6 PRs de infraestructura + ajustes de seguridad + filtros que corren con el equipo en la muestra.

Decisiones pendientes

- X-Rol retire & ADR formal (ADR-0017); eliminación de /prototipo; Merge de PR 117 a merged por el equipo; fine del proyecto y entrega final en EVA.